SPRAWOZDANIE Z ANALIZY OBSZARÓW NIEPRZEPUSZCZALNYCH

Mateusz Grodzki
Nr. 425245
Geoinformatyka Rok 2 Semestr 3

1. Cel i zakres opracowania

Celem ćwiczenia było określenie powierzchni obszarów przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych na podstawie ortofotomap z różnych lat oraz obliczenie wskaźnika nieprzepuszczalności dla analizowanego obszaru.

Obszary nieprzepuszczalne to takie, na których woda opadowa nie może wsiąkać w grunt (np. budynki, drogi asfaltowe, chodniki, parkingi) zgodnie z definicją z instrukcji zadania.

Analizie poddano ortofotomapy z lat:

- 2003,
- 2013,
- aktualna ortofotomapa z geoportalu.

Dla każdej sceny wykonano ręczną interpretację w QGIS i obliczenia powierzchniowe.

2. Wykorzystane dane

Zgodnie z instrukcją do zadania w analizie użyto:

- ortofotomapy z 2003 r. (piksel terenowy 25 cm),
- ortofotomapy z 2013 r. (piksel terenowy 10 cm),
- ortofotomapy aktualnej z Geoportalu (piksel terenowy 6,7 cm),
- pliku wektorowego obszary.shp z zakresem opracowania.

Moim obszarem analizy był obszar nr 7.

Dane te stanowiły podstawę do wektoryzacji obszarów nieprzepuszczalnych lub przepuszczalnych i dalszych obliczeń.

3. Opis wykonanych czynności

Prace wykonano w środowisku QGIS, zgodnie z procedurą zawartą w instrukcji zadania . Kolejne etapy obejmowały:

3.1. Przygotowanie projektu

1. Wczytano warstwę wektorową obszary.shp
2. Wyświetlono numery obszarów jako etykiety w celu identyfikacji zakresu opracowania.

3. Na podstawie numeru obszaru przyporządkowano odpowiednie godło arkusza ortofotomapy – M-34-64-D-b-4-3

3.2. Wczytanie ortofotomap

Dla każdego roku wczytano właściwy obraz rastrowy. Ortofotomapę ustawiono jako podkład pod wektoryzację.

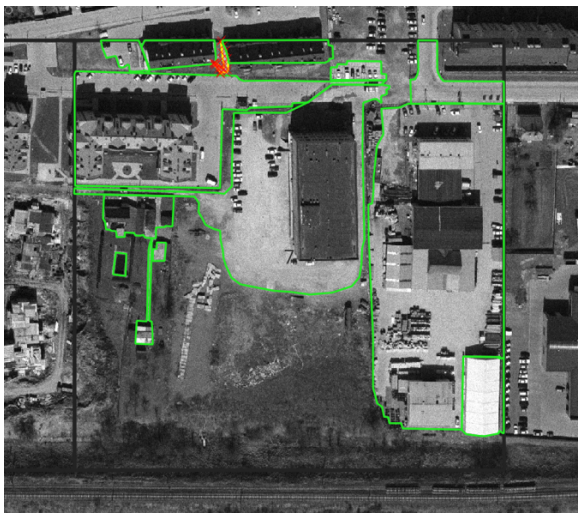
3.3. Interpretacja terenowa

Przy użyciu narzędzi nawigacyjnych przeprowadzono analizę wizualną ortofotomapy, rozpoznając:

- obszary nieprzepuszczalne (zabudowa, utwardzone nawierzchnie),
- obszary przepuszczalne (zieleń, grunty nieutwardzone).

3.4. Wektoryzacja

1. Utworzono nową warstwę typu Shapefile – poligon w układzie PL-1992 (EPSG:2180), z atrybutami: id oraz pole.
2. Włączono tryb edycji i narzędziem „Dodaj obiekt" wektoryzowano wszystkie obszary nieprzepuszczalne lub przepuszczalne widoczne w analizowanym obszarze.
3. Po zakończeniu edycji zapisano warstwę za każdym razem w wersji dla konkretnego roku (np. obszary_2003.shp).



Ob_nieprzepuszczalne_MGrodzki_2003



Ob_przepuszczalne_MGrodzki_2013



Ob_przepuszczalne_MGrodzki_ortofoto

Tabele atrybutów warstw shapefile:

Ob_przepuszcz_MGrodzki_2013 — Łączr

	id	area
1	21	4785.73
2	22	476.59
3	23	46.70
4	24	88.09
5	25	442.48
6	26	353.22
7	27	249.42
8	28	119.35
9	29	281.13
10	30	387.40
11	31	6.85
12	32	9.20
13	33	52.82
14	34	9.85
15	35	45.63
16	36	11.19
17	37	26.26
18	38	10.18
19	39	959.74
20	40	207.81
21	41	70.92
22	42	182.98
23	43	130.01

Ob_nieprzepuszcz_MGrodzki_2003 — Ł

	id	area
1	20	34.79
2	21	221.69
3	22	694.12
4	23	4232.87
5	24	407.12
6	25	628.16
7	26	5861.40
8	27	197.34
9	28	8461.18
10	29	556.54
11	30	127.53
12	31	44.15
13	32	55.48
14	33	516.49

Ob_przepuszcz_MGrodzki_ortofoto — Ł

	id	area
1	44	446.16
2	45	382.75
3	21	4785.73
4	22	476.59
5	23	46.70
6	24	88.09
7	25	442.48
8	26	353.22
9	27	249.42
10	28	119.35
11	29	281.13
12	30	387.40
13	31	6.85
14	32	9.20
15	33	52.82
16	34	9.85
17	35	45.63
18	36	11.19
19	37	26.26
20	38	10.18
21	39	959.74
22	40	207.81
23	41	70.92
24	42	182.98
25	43	130.01

3.5. Obliczenia powierzchni

1. Dla każdego poligonu obliczono pole powierzchni narzędziem Kalkulator pól.
2. Zsumowano pola powierzchni obszarów nieprzepuszczalnych lub nieprzepuszczalnych.
3. Powierzchnię obszarów przepuszczalnych wyliczono jako:

$$P_p = P_o - P_n$$

Statystyki — Ob_nieprzepuszcz_MGrodzki_2003 — 1.2 area

Statystyka	Wartość
Liczba	14
Suma	22038.9
Średnia	1574.2
Mediana	461.805
Odchylenie standardowe (w populacji)	2548.11
Odchylenie standardowe (z próby)	2644.3
Minimum	34.79
Maksimum	8461.18
Zakres	8426.39
Mniejszość	34.79
Większość	34.79
Różnorodność	14
Q1	127.53
Q3	694.12
IQR	566.59
Braki danych	0

Statystyki — Ob_przepuszcz_MGrodzki_2013 — 1.2 area

Statystyka	Wartość
Liczba	23
Suma	8953.55
Średnia	389.285
Mediana	119.35
Odchylenie standardowe (w populacji)	962.484
Odchylenie standardowe (z próby)	984.116
Minimum	6.85
Maksimum	4785.73
Zakres	4778.88
Mniejszość	6.85
Większość	6.85
Różnorodność	23
Q1	35.945
Q3	317.175
IQR	281.23
Braki danych	0

Statystyki — Ob_przepuszcz_MGrodzki_ortofoto — 1.2 area

Statystyka	Wartość
Liczba	25
Suma	9782.46
Średnia	391.298
Mediana	130.01
Odchylenie standardowe (w populacji)	923.251
Odchylenie standardowe (z próby)	942.289
Minimum	6.85
Maksimum	4785.73
Zakres	4778.88
Mniejszość	6.85
Większość	6.85
Różnorodność	25
Q1	45.63
Q3	382.75
IQR	337.12
Braki danych	0

Wyniki zestawiono w tabeli:

Ortofotomapa	Piksel terenowy	Pole powierzchni opracowywanego obszaru [m^2]	Pole powierzchni obszarów nieprzepuszczalnych [m^2]	Pole powierzchni obszarów przepuszczalnych [m^2]	Wskaźnik nieprzepuszczalności [-]
2003	25 cm	40 057,62	22 038,90	18 016,72	0,55
2013	10 cm	40 057,62	31 104,07	9 853,55	0,78
Geoportal	6,7 cm	40 057,62	30 275,16	9 782,46	0,76

5. Analiza i interpretacja wyników

Wyniki pokazują wyraźny wzrost powierzchni terenów nieprzepuszczalnych na przestrzeni lat:

- 2003 → 2013: intensywny wzrost zabudowy i nawierzchni utwardzonych, co podniosło wskaźnik nieprzepuszczalności z 0,55 do 0,78.
- 2013 → Geoportal: lekki spadek wskaźnika (z 0,78 do 0,76), wynikający prawdopodobnie z możliwych zmian terenowych.

Podwyższenie stopnia nieprzepuszczalności świadczy o postępującej urbanizacji analizowanego obszaru. Może to mieć wpływ na:

- zwiększenie spływu powierzchniowego,
- większe ryzyko podtopień,
- zmniejszenie retencji terenowej.

6. Wnioski

1. Zgodnie z przeprowadzoną analizą udział powierzchni nieprzepuszczalnych znacząco wzrósł w stosunku do 2003 roku.
2. Najwyższy wskaźnik nieprzepuszczalności zanotowano w 2013 roku — co sugeruje najintensywniejszy okres rozwoju zabudowy.
3. Analiza wykonana na podstawie ortofotomapy z Geoportalu potwierdza utrzymujący się wysoki udział powierzchni utwardzonych.
4. Zastosowana metoda wektoryzacji w QGIS umożliwia precyzyjne określenie zmian zagospodarowania terenu w czasie.
5. Wzrost powierzchni nieprzepuszczalnych może wpływać negatywnie na bilans wodny i powinien być uwzględniany w planowaniu przestrzennym.